3 다차원 데이터 구조

컴퓨터에서 처리하는 자료는 문자, 숫자, 이미지, 동영상 등 다양한 형태로 존재하기 때문에 처리하고자 하는 자료의 특성에 맞는 데이터 구조를 선택해야 한다.

다차원 데이터 구조는 데이터를 행과 열, 또는 여러 개의 차원으로 구성하여 저장하는 방법이다. 많은 양의 데이터를 효율적으로 처리하고 관리하기 위해 사용하며 1차원 데이터, 2차원 데이터를 저장하는 데 사용되지만, 더 많은 차원의 데이터도 저장할 수 있다.

데이터 구조의 차원 (dimension)
데이터 구조에서 차원은 데이터 구조를 구성하는 요소의 수를 의미한다. 예를 들어 2차원 데이터는 행과 열로 구성되며, 3차원 데이터 구조는 행, 열, 높이로 구성된다.

번호	국어	수학	정보
1	80	100	90

1차원

번호	국어	수학	정보
1	80	100	90
2	93	85	70
3	55	72	75
⋮	⋮	⋮	⋮

2차원

3반 번호 국어 수학 정보
2반 번호 국어 수학 정보
1반

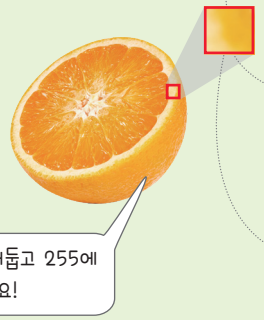
번호	국어	수학	정보
1	80	100	90
2	93	85	70
3	55	72	75
⋮	⋮	⋮	⋮

3차원

▲ 다차원 데이터 구조의 표현 예

재미 이야기 컴퓨터 이미지 표현 방법

컴퓨터는 이미지를 저장하기 위해 다차원 데이터 구조를 이용한다. 흑백 이미지의 경우 밝기만을 필요로 하기 때문에 0~255 사이의 정숫값으로만 구성된 2차원 데이터 구조로 표현할 수 있다. 반면에 컬러 이미지는 픽셀의 밝기 정보에 빨강(R), 초록(G), 파랑(B)의 색상 정보가 추가되기 때문에 3차원 데이터 구조를 이용한다.



R

253	250	250	249
254	253	250	250
254	254	253	250
254	254	253	250

G

213	197	197	190
232	213	197	197
232	232	213	197
232	232	213	197

B

75	7	7	40
174	75	7	7
174	174	75	7
174	174	75	7

1 1차원 리스트

1차원 리스트는 데이터들을 묶어서 하나의 이름으로 관리하는 방법으로 사용 형식은 다음과 같다.

▶형식 리스트명 = [값 1, 값 2, 값 3, ……] ← 리스트 생성하기
리스트명[인덱스] ← 해당 인덱스에 있는 요소 추출하기

리스트를 구성하는 각각의 값을 요소(원소)라고 하며 리스트 안의 모든 요소가 같은 자료형을 가질 수도 있고 서로 다른 자료형을 가질 수도 있다.

인덱스(index)
- 저장된 값(요소)의 위치 정보이다.
- 0부터 순서대로 1씩 증가한다.
- 문자열이나 리스트에서 사용한다.

다양한 리스트 생성 방법
- 빈 리스트

```
c = [ ]
print(c)
→ [ ]
```

- 리스트의 모든 요소를 0으로 설정

```
d = [0] * 5
print(d)
→ [0, 0, 0, 0, 0]
```

예제 15 한 종류의 자료형을 갖는 리스트를 출력해 보자.

```
01 a = [1, 3, 5]
02 print(a, type(a))
```

인덱스	0	1	2
리스트 a	1	3	5

실행 결과
```
[1, 3, 5] <class 'list'>
```

예제 16 여러 종류의 자료형을 갖는 리스트를 출력해 보자.

```
01 b = ["B", 1 > 0, 2.4]
02 print(b, type(b))
```

인덱스	0	1	2
리스트 b	B	True	2.4

실행 결과
```
['B', True, 2.4] <class 'list'>
```

리스트의 부분 추출
슬라이싱을 활용하여 리스트의 일부분을 출력할 수 있다.

```
01 a = [1, 3, 5, 7]
02 print(a[1: 3])
03 print(a[1:  ])
04 print(a[ : 3])
05 print(a[  : ])
```

실행 결과
```
[3, 5]
[3, 5, 7]
[1, 3, 5]
[1, 3, 5, 7]
```

예제 17 리스트의 여러 가지 연산으로 요솟값을 출력해 보자.

```
01 n = [10, 20, 30, 40, 50]
02 print(n[0])     # 인덱스 0번에 위치한 값
03 print(n[-1])    # 리스트 맨 뒤에 위치한 값
04 n[0] = "hello"
05 print(n)
06 # 리스트값 연산하기
07 n[3] = n[1] + n[2]
08 print(n)
09 n[1] = n[2] > n[3]
10 print(n)
```

인덱스	0	1	2	3	4
리스트 n	10	20	30	40	50

실행 결과
```
10
50
['hello', 20, 30, 40, 50]
['hello', 20, 30, 50, 50]
['hello', False, 30, 50, 50]
```

하나 더 알기 리스트 관련 명령어

리스트에 값을 저장하거나 조작하기 위해 다양한 리스트 명령어를 사용할 수 있다.

리스트명.append(값)	리스트의 맨 뒤에 값을 추가한다.
리스트명.insert(인덱스, 값)	원하는 인덱스 위치에 값을 삽입한다(해당 위치 이후의 데이터는 하나씩 뒤로 밀려난다.).
리스트명.remove(값)	리스트에서 값과 일치하는 요소를 삭제한다(만약 똑같은 요소가 여러 개 있으면 첫 번째로 나오는 요소를 삭제한다.).
리스트명.sort( )	리스트에 있는 데이터를 오름차순으로 정렬한다.
리스트명.pop( )	리스트 맨 뒤에 있는 데이터를 삭제한다.
len(리스트명)	리스트에 있는 데이터 개수를 반환한다.

리스트 명령어를 이용하여 내가 좋아하는 음악의 제목을 담아 나만의 플레이리스트를 만들어 보자.

```
01 # 나만의 플레이리스트 만들기
02 playlist = ['나비야', '작은별', '산토끼', '비행기']
03 print(playlist)
04 # 리스트 맨 뒤에 원소 추가하기
05 playlist.append('산토끼')
06 print(playlist)
07 # 리스트 맨 앞에 원소 추가하기
08 playlist.insert(0, '아기 상어')
09 print(playlist)
10 # 리스트에서 "산토끼" 삭제하기
11 playlist.remove('산토끼')
12 print(playlist)
13 # 리스트 원소들을 오름차순으로 정렬하기
14 playlist.sort()
15 print(playlist)
16 # 리스트 맨 뒤에 있는 원소를 삭제하기
17 playlist.pop()
18 print(playlist)
19 # 리스트의 길이를 출력하기
20 print(len(playlist))
```

02	05	08	11	14	17
'나비야'	'나비야'	'아기 상어'	'아기 상어'	'나비야'	'나비야'
'작은별'	'작은별'	'나비야'	'나비야'	'비행기'	'비행기'
'산토끼'	'산토끼'	'작은별'	'작은별'	'산토끼'	'산토끼'
'비행기'	'비행기'	'산토끼'	'비행기'	'아기 상어'	'아기 상어'
	'산토끼'	'비행기'	'산토끼'	'작은별'	
		'산토끼'			

실행 결과

```
['나비야', '작은별', '산토끼', '비행기'] ← 03번 출력
['나비야', '작은별', '산토끼', '비행기', '산토끼'] ← 06번 출력
['아기 상어', '나비야', '작은별', '산토끼', '비행기', '산토끼'] ← 09번 출력
['아기 상어', '나비야', '작은별', '비행기', '산토끼'] ← 12번 출력
['나비야', '비행기', '산토끼', '아기 상어', '작은별'] ← 15번 출력
['나비야', '비행기', '산토끼', '아기 상어'] ← 18번 출력
4 ← 20번 출력
```

2 2차원 리스트

2차원 리스트는 1차원 리스트가 겹쳐져서 쌓인 구조로 가로축(행)과 세로축(열)의 두 가지 인덱스 정보로 값에 접근한다. 2차원 리스트의 사용 형식은 다음과 같다.

▶형식 리스트명 = [[값, 값, 값, ……], ……, [값, 값, 값, ……]] ← 2차원 리스트 생성하기
리스트명[행 인덱스][열 인덱스] ← 해당 위치에 있는 요소 추출하기

예제 18 [놀이기구 운행 정보]를 2차원 리스트에 저장하여 출력해 보자.

▼ 놀이기구 운행 정보

놀이기구	키 제한	탑승 인원	대기 시간(분)
범퍼카	110cm 이상	30	40
롤러코스터	120cm 이상	60	100
플룸라이드	140cm 이상	8	90

열

인덱스	0	1	2	3
행 0	놀이기구	키 제한	탑승 인원	대기 시간(분)
1	범퍼카	110cm 이상	30	40
2	롤러코스터	120cm 이상	60	100 ← a[2][3]
3	플룸라이드	140cm 이상	8	90

▲ '놀이기구 운행 정보'의 2차원 리스트 표현

```
01 # 놀이기구 운행 정보를 2차원 리스트에 저장하기
02 a = [['놀이기구', '키 제한', '탑승 인원', '대기 시간(분)'],
03      ['범퍼카', '110cm 이상', 30, 40],
04      ['롤러코스터', '120cm 이상', 60, 100],
05      ['플룸라이드', '140cm 이상', 8, 120]]
06 print(a)                    # 리스트 전체 내용 출력하기
07 print(a[1])                 # 1행에 저장된 놀이기구 정보 출력하기
08 print(a[2][3])              # 2행 3열에 저장된 값 출력하기
```

실행 결과

```
[['놀이기구', '키 제한', '탑승 인원', '대기 시간(분)'], ['범퍼카', '110cm 이상', 30, 40], ['롤러코스터', '120cm 이상', 60, 100], ['플룸라이드', '140cm 이상', 8, 120]]
['범퍼카', '110cm 이상', 30, 40] ← 07행 결과
100 ← 08행 결과
```

06행 결과